FESTIVAL CHUYỂN ĐỔI SỐ 2026

# VÒNG SƠ KHẢO – BẢNG A

## CASE 1. POLICYASSIST AI

***Trợ lý AI tra cứu và giải thích chính sách tài chính có dẫn nguồn***

**BLUEPRINT SUBMISSION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bảng** | A | **Trọng tâm** | AI/RAG – khai thác tri thức |
| **Mức độ dự kiến** | 3/5 | **Bronze điển hình** | Search + Answer + Citation |
| **Hình thức vòng** | Blueprint | **Kế hoạch MVP** | 2–3 tuần |

*Nguyên tắc: Bronze = đúng và chạy được; Silver = tốt hơn và chứng minh được; Gold = hoàn thiện hơn, đáng tin cậy và có khả năng ứng dụng thực tế.*

### 1. Bối cảnh và bài toán

Trong quá trình học tập và thực hiện nghiệp vụ, người dùng thường phải tra cứu nhiều quy định, hướng dẫn, quy trình và tài liệu liên quan đến tài chính, kế toán và thuế. Việc tìm kiếm thủ công mất thời gian; trong khi đó, công cụ AI tạo sinh có thể đưa ra câu trả lời thiếu căn cứ, dẫn sai nguồn hoặc trả lời chắc chắn khi dữ liệu không đủ.

Đội thi cần đề xuất một hệ thống PolicyAssist AI cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm nội dung liên quan trong Data Pack do Ban Tổ chức (BTC) cung cấp và đưa ra câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, có thể truy vết về tài liệu/đoạn tài liệu nguồn.

**PHẠM VI:** Hệ thống chỉ hỗ trợ tra cứu trên phạm vi Data Pack của cuộc thi và không được xem là công cụ tư vấn pháp lý hoặc tư vấn thuế chính thức.

### 2. Mục tiêu của đội thi

- Thiết kế pipeline tra cứu – trả lời có căn cứ trên tập tài liệu BTC cung cấp.
- Xác định đúng tài liệu/chunk liên quan và hiển thị citation phù hợp với câu trả lời.
- Xử lý được câu hỏi cần kết hợp nhiều tài liệu khi cần.
- Nhận biết câu hỏi ngoài phạm vi hoặc dữ liệu không đủ để chủ động từ chối/cảnh báo.
- Xử lý được yếu tố thời gian hiệu lực của văn bản (versioning) khi câu hỏi có reference_date.
- Đề xuất cách đo lường bằng KPI/metric rõ ràng, tái lập được và phù hợp với bài toán.

## 3. Data Pack BTC cung cấp

**Quy mô hiện tại của Data Pack Bảng A:** 20 tài liệu (12 LAW + 8 SIM), 374 chunks, 90 câu hỏi public và 30 đáp án tham chiếu mẫu. Corpus snapshot: 17/10/2026.

| Nhóm | Tệp/thư mục chính | Mục đích |
|---|---|---|
| Tài liệu nguồn | 01_documents/ | Các văn bản LAW và tài liệu nội bộ giả lập SIM. |
| Text/Corpus | 02_documents_text/ và legal_chunks.csv | Nội dung chuẩn hóa phục vụ retrieval/RAG; không yêu cầu đội thi tự OCR. |
| Metadata | document_metadata.csv | Mã tài liệu, loại nguồn, chủ đề, ngày hiệu lực, trạng thái, quan hệ thay thế. |
| Citation | citation_map.csv | Ánh xạ chunk → tài liệu → vị trí nguồn → citation label. |
| Câu hỏi mẫu | questions_sample.csv | Bộ câu hỏi public để phát triển và thử nghiệm. |
| Đáp án mẫu | answer_key_sample.csv | Đáp án tham chiếu cho một phần câu hỏi, dùng để hiểu kỳ vọng đánh giá. |
| Định dạng nộp | submission_output_template.csv | Schema đầu ra chuẩn nếu đội triển khai chạy thử trên bộ câu hỏi. |
| Hướng dẫn | README.md | Mô tả cấu trúc Data Pack và quy ước sử dụng. |

**LƯU Ý VỀ NGUỒN:** Các tài liệu SIM01–SIM08 là dữ liệu nội bộ giả lập của Công ty Cổ phần Nova Việt, chỉ phục vụ Case Study. Khi có xung đột, ưu tiên: văn bản pháp luật phù hợp thời điểm → quy chế/quy trình nội bộ → sổ tay/FAQ.

## 4. Đầu ra hệ thống yêu cầu

- Câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Tài liệu/chunk liên quan đã được truy xuất.
- Nguồn tham chiếu/citation cho các nội dung chính trong câu trả lời.
- Cảnh báo hoặc ABSTAIN khi không đủ thông tin để trả lời có căn cứ.
- Thông tin confidence hoặc mức tin cậy (khuyến khích).
- Thời gian phản hồi/latency để phục vụ đánh giá hiệu năng.

MVP có thể được triển khai dưới dạng chatbot, web app hoặc giao diện tra cứu đơn giản. Không bắt buộc sử dụng một nền tảng hay framework cụ thể.

## 5. Mức yêu cầu Bronze / Silver / Gold

| BRONZE – BẮT BUỘC | SILVER – CỘNG ĐIỂM | GOLD – CỘNG ĐIỂM CAO |
|---|---|---|
| • Hỏi–đáp trên Data Pack BTC cung cấp.<br>• Tìm và hiển thị được nguồn liên quan.<br>• Câu trả lời có dẫn nguồn.<br>• Có cơ chế từ chối/cảnh báo khi dữ liệu không đủ.<br>• Có ít nhất một phương pháp đánh giá định lượng.<br>• Có thể dùng keyword search, TF-IDF, embedding hoặc RAG đơn giản. | • Ít nhất 1 cải tiến phù hợp: hybrid search, reranking, query rewriting, lọc metadata/chủ đề, confidence...<br>• Có baseline/phương án cơ bản để so sánh.<br>• Có KPI hoặc thực nghiệm cho thấy cải tiến tạo lợi ích. | • Kiểm tra lại citation trước khi trả lời.<br>• Audit log và khả năng truy vết.<br>• Guardrail cho câu hỏi ngoài phạm vi.<br>• Xử lý câu hỏi cần kết hợp nhiều tài liệu.<br>• Giao diện mở trực tiếp nguồn được trích dẫn.<br>• Có phương án vận hành, kiểm soát, mở rộng hoặc human-in-the-loop. |

**Không cộng điểm chỉ vì dùng công nghệ "mới" hoặc "khó".** LLM, deep learning, GNN hay nền tảng thương mại chỉ được ghi nhận khi phù hợp với bài toán và tạo ra cải thiện có thể kiểm chứng.

## 6. KPI/metric gợi ý

| Metric | Ý nghĩa |
|---|---|
| Retrieval Recall@k | Tỷ lệ các chunk/tài liệu liên quan được tìm thấy trong top-k. |
| Answer Accuracy/Correctness | Mức độ đúng và đầy đủ của câu trả lời so với đáp án tham chiếu. |
| Citation Accuracy | Mức độ citation thực sự hỗ trợ nội dung trả lời và phù hợp với reference_date. |
| Unsupported Answer Rate | Tỷ lệ trả lời khi Data Pack không đủ căn cứ; càng thấp càng tốt. |
| Latency | Thời gian phản hồi của hệ thống. |

**MỤC TIÊU THAM KHẢO:** Recall@5 ≥ 0,80; Citation Accuracy ≥ 0,80; thời gian phản hồi trung bình ≤ 10 giây. Đây là mục tiêu tham khảo, không phải cách duy nhất để chứng minh chất lượng giải pháp.

## 7. Pipeline kỹ thuật tham khảo

**Question → Query Processing → Metadata/Version Filter → Retrieval → [Reranking] → Answer Generation → Citation Check → Confidence → ANSWER / ABSTAIN**

Đây chỉ là pipeline gợi ý. Đội thi được phép thiết kế kiến trúc khác nếu giải quyết đúng bài toán và chứng minh được hiệu quả.

## 8. Hồ sơ vòng sơ khảo phải nộp

1. Bản đề xuất 5–10 trang (PDF): bối cảnh và vấn đề, insight, kiến trúc giải pháp, dữ liệu sử dụng, KPI/metric, đầu ra mong đợi, kế hoạch 2–3 tuần xây MVP, rủi ro/đạo đức.
2. Slide không quá 15 trang (PDF): Vấn đề → Giải pháp → KPI/Đầu ra → Kế hoạch → Rủi ro → Mockup/Flow.
3. Phụ lục tùy chọn: wireframe, sơ đồ, bảng mẫu, demo flow, kết quả thử nghiệm ban đầu.

**Quy tắc đặt tên cơ sở:** HSSK_<TenDoi>_A.pdf

Thời hạn nộp, kênh nộp và quy định dung lượng tệp thực hiện theo thông báo chính thức của BTC.

## 9. Tiêu chí chấm vòng sơ khảo (100 điểm)

| Tiêu chí | Điểm |
|---|---|
| Phù hợp vấn đề và giá trị dự kiến | 25 |
| Thiết kế kỹ thuật và đo lường (KPI/metric) | 30 |
| Đầu ra yêu cầu và tuân thủ (riêng tư/đạo đức) | 20 |
| Kế hoạch triển khai MVP | 15 |
| Trình bày và vấn đáp | 10 |
| **TỔNG** | **100** |

**Tie-break:** (1) Khả năng áp dụng ngay trong khoa/trường; (2) mức độ tự động hóa/khả năng vận hành; (3) một câu hỏi nhanh không quá 30 giây.

## 10. Nguyên tắc đánh giá và lưu ý quan trọng

- Chấm theo mức độ giải quyết bài toán và giá trị đo lường được, không chấm theo độ phức tạp của công nghệ.
- Bronze là yêu cầu nền tảng; Silver/Gold chỉ được ghi nhận khi có minh chứng bằng KPI, thực nghiệm hoặc tình huống kiểm thử.
- Đội phải làm rõ hệ thống dựa trên dữ liệu nào và vì sao đưa ra câu trả lời/citation đó.
- Các câu hỏi đánh giá có thể bao gồm câu ngoài phạm vi hoặc câu yêu cầu xử lý versioning; hệ thống không nên hard-code theo bộ câu hỏi public.
- Không bịa thông tin khi Data Pack không có căn cứ. Khi cần, hệ thống phải ABSTAIN hoặc cảnh báo rõ ràng.
- Tài liệu SIM là dữ liệu giả lập; không được trình bày như thông tin của một doanh nghiệp có thật.
- Không yêu cầu tự xây OCR; Data Pack đã cung cấp dữ liệu text/CSV phù hợp để tập trung vào bài toán retrieval, reasoning và citation.

## 11. Checklist trước khi nộp

- ☐ Đã mô tả rõ Problem → Insight → Idea của giải pháp.
- ☐ Đã chỉ ra pipeline/kiến trúc và vai trò của từng thành phần.
- ☐ Đã xác định KPI/metric và cách đo cụ thể.
- ☐ Đã đáp ứng đầy đủ Bronze trước khi đề xuất Silver/Gold.
- ☐ Đã nêu cách xử lý citation, versioning và câu hỏi ngoài phạm vi.
- ☐ Đã có kế hoạch MVP 2–3 tuần, phân công và phương án demo.
- ☐ Đã phân tích rủi ro, riêng tư, đạo đức và giới hạn của hệ thống.
- ☐ Đã kiểm tra số trang, định dạng PDF và quy tắc đặt tên theo thông báo BTC.

**THÔNG ĐIỆP CUỐI:** Một giải pháp đơn giản nhưng đúng bài toán, có căn cứ, có KPI và có khả năng triển khai sẽ được đánh giá cao hơn một giải pháp sử dụng nhiều công nghệ nhưng thiếu minh chứng.

**— HẾT ĐỀ BẢNG A —**